

docx-formatter 中文 Word 专业排 版技能

技能说明与排版效果样例

目 录

一、功能矩阵	1
二、如何开始	2
三、核心模块	3
3.1 标准排版	3
3.2 排版预设	4
3.3 OMML 数学公式	4
3.4 引用上标	6
3.5 参考文献列表	6
参考文献	7
3.6 表格框图流程图	7
3.7 分层架构图	8
3.8 图表自动编号	9
3.9 代码块与数据表	9
3.10 封面	10
3.11 目录生成	11
3.12 页码	12
3.13 轻量文档验证	13
3.14 安全解压与重打包	13
四、可选模块	13
4.1 PDF 渲染验证	13
4.2 XSD 模式验证	14
4.3 编辑现有文档	14
4.4 追踪修订与批注	15
五、排版标准	15
六、环境要求	16
七、文件结构	16
八、安装	17
8.1 方式一：npx skills（推荐）	17
8.2 方式二：复制到项目目录（随仓库携带）	17
8.3 方式三：复制到用户级技能目录	17

九、使用方式	18
十、许可证	18
十一、致谢	18

`docx-formatter` 将文本或 Markdown 内容排版为专业的中文 Word 文档。最常见的用法是把 AI 生成的 Markdown 正文（报告、说明、方案、论文、讲义等）按学术与工程规范排版为 `.docx`，并借助库函数补充 Markdown 无法表达的构件；覆盖章节结构、正文、数学公式、表格、流程图、目录、引用上标与文档验证的完整排版链路，输出符合学术与工程规范的 `.docx` 文件。排版效果可参考仓库中的 `README.docx` 与 `README.pdf`。

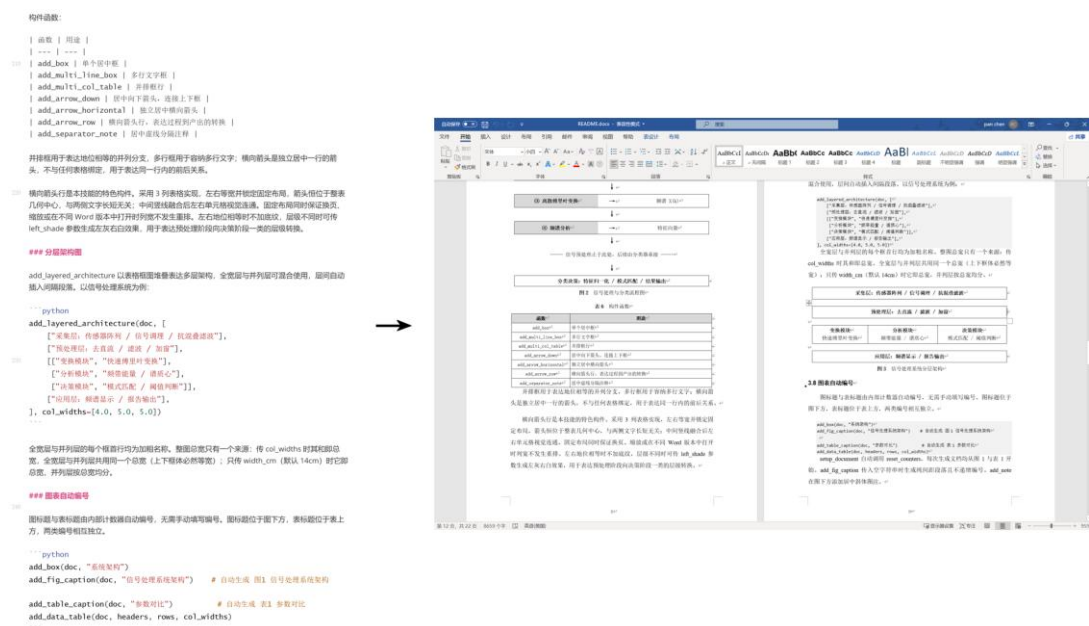


图 1 技能效果示意图

图：左侧为 README.md 源码，右侧为同一内容经本技能排版生成的 README.docx。

技能采用单引擎架构，仅依赖 Python 3.8 以上版本与 python-docx。数学公式由 omml_math_kit.py 直接生成 OMML XML，即 Word 原生公式格式，公式在 Word 中可二次编辑，无需 Node.js 或任何外部转换工具。

一、功能矩阵

技能共包含 20 个模块，其中 13 个默认启用，2 个按需生成，5 个为可选模块，仅在明确要求时启用。

表1 功能矩阵总览

模块	默认状态	说明
标准排版	启用	标题、正文、缩进与行距体系

排版预设	启用	整套切换排版参数，支持中西文字体分离
OMML 数学公式	启用	行内与块级公式，Word 原生可编辑
引用上标	启用	参考文献标记自动渲染为上标
参考文献列表	启用	GB/T 7714-2015 顺序编码制文献表
表格框图流程图	启用	表格与 Unicode 箭头构建流程图
分层架构图	启用	多层架构的表格框图堆叠
图表自动编号	启用	图表标题自动递增编号
代码块	启用	等宽字体与浅灰底纹
数据表	启用	灰色表头与固定列宽
单元格公式	启用	表格单元格内插入行内公式
轻量文档验证	启用	纯标准库 5 项检查，生成后默认执行
安全解压与重打包	启用	编辑现有文档的安全基础
目录生成	按需	Heading 样式加目录域，末尾分节触发正文页码从 1 起算
封面页	按需	居中标题块，顶部留白按版心比例自动适配
PDF 渲染验证	可选	Windows 调用本机 Word 渲染，其他平台调用 LibreOffice
XSD 模式验证	可选	OOXML 标准深度验证
编辑现有文档	可选	解压、编辑与重打包 workflow
追踪修订	可选	接受全部追踪修订
批注管理	可选	批注插入与交叉链接维护

二、如何开始

本技能为函数库，不含可执行入口：`docx_layout_kit.py` 无 `main()` 函数，直接运行不产生任何输出。Agent 生成文档的方式是编写调用脚本，导入库函数后按文档结构依次调用。

Agent 生成文档前应先阅读 `scripts/_build_readme_docx.py`。该文件是本技能的标准骨架，从 `setup_document()` 到 `doc.save()` 的完整调用顺序均在其正文示范；它同时用于生成项目根目录的 `README.docx`，因而始终与库保持同步。

表 2 参考文件

参考文件	用途
<code>scripts/_build_readme_docx.py</code>	标准骨架范例，覆盖封面、目录、标题、正文、分点、公式、数据表、流程图、图表标题与参考文献的完整调用顺序
<code>SKILL.md</code>	各函数的完整参数说明、排版数值、规则与陷阱
<code>scripts/docx_layout_kit.py</code>	函数库本体与预设值，用于确认实现细节

标准流程为：Agent 阅读 `_build_readme_docx.py` 的 `import` 段与调用顺序，复制 `docx_layout_kit.py` 到工作目录（文档含公式时再加 `omml_math_kit.py` 与 `formula_templates.py`），新建调用脚本并按范例顺序写入内容，运行后用 `docx_validator.py` 验证。

三、核心模块

3.1 标准排版

标题使用黑体，正文使用宋体。文档标题一号 26pt 居中加粗，一级标题三号 16pt 左对齐，二级与三级标题小四 12pt。正文小四 12pt 两端对齐，首行缩进 2 字符，全文 1.5 倍行距。纸张为 A4，页边距上下 2.54cm、左右 3.18cm。分级页码：封面与目录不显示页码，正文从第 1 页起算，页脚居中放置五号 Times New Roman 的 PAGE 域。封面页的居中标题块由顶部留白定位，留白高度按版心高比例换算，换纸张或页边距时自动等比适配。各级标题的字体、字号、加粗与黑色统一写在 Word 内置 Heading 样式上，标题文字本身不带直接字符格式；这样既覆盖了样式默认的蓝色与模板主题字体引用，也让 Word 更新目录域时无法把标题字体搬进条目，目录条目因而严格按样式呈现。中西文字体分离：正文西文用 Times New Roman 衬线体，标题西文用 Arial 无衬线体，对齐 NJUThesis 的字体族设计。

表 3 标准排版构件函数

函数	用途
<code>setup_document</code>	创建文档并应用页面设置，自动重置图表计数器
<code>add_cover_page</code>	封面页，居中标题块并用顶部留白定位，独立成节且不显示页码
<code>add_title</code>	不放封面时的文档主标题，黑体三号居中加粗
<code>add_h1</code> 、 <code>add_h2</code> 、 <code>add_h3</code>	一级、二级、三级标题，使用 Word 内置 Heading 样式，可进入目录
<code>add_body</code>	正文段落，支持加粗标记与引用上标
<code>add_item_para</code>	加粗标签加分点内容的段落，标签整体加粗

```
from docx_layout_kit import setup_document, add_title, add_h1, add_body

doc = setup_document()
add_title(doc, "信号分析实验报告")
add_h1(doc, "一、实验目的")
```

```
add_body(doc, "本实验验证傅里叶分析方法在周期信号处理中的有效性。")
```

3.2 排版预设

排版参数集中在 `docx_layout_kit.py` 顶部的 `PRESETS` 字典中，按标题、正文、分点、图注、页面、目录、封面等分组管理，各排版函数统一读取当前激活的预设。

set_preset 整套切换排版参数，须在 `setup_document` 之前调用，默认预设与标准排版一致

新增预设只需向 `PRESETS` 追加一份同结构的嵌套字典

支持中西文字体分离，开启后西文使用 Times New Roman，中文保持原有字体不变

封面留白比例位于预设的封面分组内，留白高度由它乘以版心高得出，换纸张与页边距时封面位置随之等比适配

3.3 OMML 数学公式

公式构建器提供一组组合函数，直接生成 OMML XML 并插入文档，产物为 Word 原生可编辑公式，与手动插入的公式完全一致。下表为全部构建函数：

表 4 OMML 公式构建函数

构建函数	用途
<code>r</code>	纯数学文本，自动转义 XML 特殊字符
<code>sub</code>	下标，如 a_k 的下标 k
<code>sup</code>	上标，如 x^2 的平方
<code>frac</code>	分式
<code>sumOp</code>	求和符号，下标结构配合 Unicode Σ ，规避空上标渲染异常
<code>func</code>	函数名加参数，如 $\cos$ 与 $\exp$
<code>paren</code>	圆括号结构
<code>bracket</code>	方括号结构
<code>math</code>	块级公式，居中独立成行
<code>inlineMath</code>	行内公式，与正文混排

块级公式以傅里叶级数为例：

```
from docx_layout_kit import add_eq_para
```

```
from omml_math_kit import r, sub, frac, sumOp, func, math

add_eq_para(doc, math([
    r("f(t) = "),
    frac([sub("a", "0")], [r("2")]),
    r(" + "),
    sumOp([r("k")], [sub("a", "k"), func("cos", [r("k"), r("wt")])]),
]))
```

渲染结果为 Word 原生可编辑公式：

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_k a_k \cos(k\omega t)$$

注：markdown 无法渲染 OMML，纯文本近似示意为 $f(t) = a_0/2 + \sum_k a_k \cos(k\omega t)$ ，不是输入语法；实际渲染以上方公式为准。

行内公式与正文混排：

```
from docx_layout_kit import add_body_with_math
from omml_math_kit import sub, inlineMath

add_body_with_math(doc, [
    ("text", "其中，"),
    ("math", inlineMath([sub("a", "k")])),
    ("text", "为傅里叶系数，其数值由欧拉公式确定。"),
])
```

其中， a_k 为傅里叶系数，其数值由欧拉公式确定。

对于分式套分式、双重求和、函数嵌套的复杂结构，构造函数可任意组合。下方为似然比检测损失的完整形态，包含分式嵌套、exp 与 log 嵌套、集合记号与权重系数：

$$E_{det} = -\sum_{n \in N} \left[\frac{1}{|K(n)|} \sum_{k \in K(n)} \log \left(\frac{\exp\left(\frac{s(x_n, h_k)}{\tau}\right)}{\exp\left(\frac{s(x_n, h_k)}{\tau}\right) + \sum_{m \notin K(n)} w_m \cdot \exp\left(\frac{s(x_n, h_m)}{\tau}\right)} \right) \right]$$

formula_templates.py 内置若干常用公式模板，是现成的 OMML 公式对象，导入即可插入文档，无需重新拼装构造函数，也可作为自定义公式的参考模式。希腊字母与数学符号以 Unicode 直接书写，如 λ 、 τ 、 α 、 β 、 $\sum$ 、 $\times$ 、 $\cdot$ 、 $\in$ 。

$$S_{total} = S_{time} + \lambda \times S_{freq}$$

$$E_{det} = -\sum_i y_i \log(p_i)$$

求和符号必须使用 `sumOp` 构建。求和若采用 n 元运算符加空上标的写法，Word 会渲染一个不可见的上标占位框，导致文件看起来损坏；`sumOp` 改用下标结构配合 Unicode $\sum$ 实现，彻底规避该问题。所有接收子元素的函数内部自动展平嵌套列表，防止 XML 拼接错误。

3.4 引用上标

正文中的参考文献标记自动渲染为上标，适用于 `add_body` 与 `add_item_para`，支持三种格式：

表 5 引用上标支持的格式

格式	示例
单个引用	[1]
多个引用	[1,2] 或 [1, 2]
范围引用	[1-3]

```
add_body(doc, "傅里叶分析方法在信号处理任务中表现出色[1]。后续研究[2,3]进一步验证了这一结论。")
```

本段即为实际渲染效果：傅里叶分析方法在信号处理任务中表现出色^[1]，后续研究^[2,3]进一步验证了这一结论，系统综述见^[1-3]。

3.5 参考文献列表

`add_bibliography` 生成 GB/T 7714-2015 顺序编码制参考文献表，格式对齐 NJUThesis LaTeX 模板，与正文引用上标配套使用：正文中的 ^[1] 指向条目列表第一项，以此类推。

章节标题：黑体三号加粗居中，使用 Heading 1 样式，进入目录

条目：宋体五号，两端对齐，1.5 倍行距，悬挂缩进 2 字符，折行后与序号后文字对齐

序号：^[1]、^[2] 按传入顺序自动生成，无需手写

```
add_bibliography(doc, [
    "张三, 李四. 示例期刊论文题名[J]. 示例期刊, 2020, 12(3): 45-56",
    "王五. 示例图书题名[M]. 示例市: 示例出版社, 2019",
    "赵六. 示例学位论文题名[D]. 示例市: 示例大学, 2021",
    "钱七. 示例会议论文题名[C]//示例会议论文集. 示例市: 示例出版社, 2022: 78-85",
    "示例标准化技术委员会. 示例标准题名: 示例标准编号[S]. 示例市: 示例出版社, 2018",
    "孙八. 示例网页题名[EB/OL]. (2023-01-01)[2023-06-05]. https://example.com",
```

1)

下方即参考文献表的实际渲染效果：

参考文献

[1] 张三, 李四. 示例期刊论文题名[J]. 示例期刊, 2020, 12(3): 45-56

[2] 王五. 示例图书题名[M]. 示例市: 示例出版社, 2019

[3] 赵六. 示例学位论文题名[D]. 示例市: 示例大学, 2021

[4] 钱七. 示例会议论文题名[C]//示例会议论文集. 示例市: 示例出版社, 2022: 78-85

[5] 示例标准化技术委员会. 示例标准题名: 示例标准编号[S]. 示例市: 示例出版社, 2018

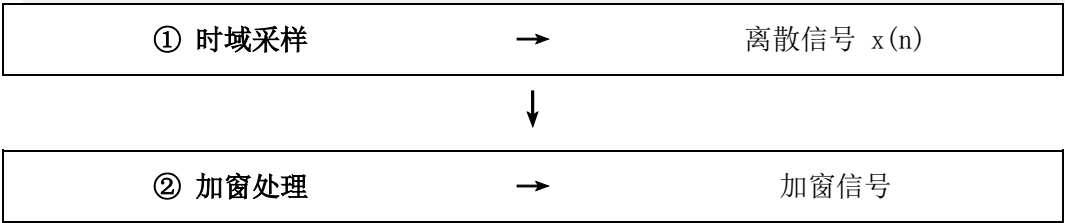
[6] 孙八. 示例网页题名[EB/OL]. (2023-01-01)[2023-06-05]. <https://example.com>

条目按文献类型组织，传入时不带序号：期刊以 [J] 标注，图书 [M]，会议论文 [C]，学位论文 [D]，标准 [S]，电子资源 [EB/OL] 并附更新日期与访问路径。多作者用逗号分隔，三位以上作者取前三名加“等”或"et al"。章节标题默认为“参考文献”，可通过 title 参数自定义。

3.6 表格框图流程图

流程图由 Word 表格与 Unicode 箭头构成，不使用图片，不使用 emoji，产物在任何 Word 版本中均可编辑。纵向流程图由横向箭头行与向下箭头交替堆叠而成，以信号处理流程为例：

```
add_arrow_row(doc, "① 时域采样", "离散信号 x(n)")
add_arrow_down(doc)
add_arrow_row(doc, "② 加窗处理", "加窗信号")
add_arrow_down(doc)
add_arrow_row(doc, "③ 离散傅里叶变换", "频谱 X(k)", left_shade="D9D9D9")
add_arrow_down(doc)
add_arrow_row(doc, "④ 频谱分析", "特征向量", left_shade="D9D9D9")
add_arrow_down(doc)
add_separator_note(doc, "----- 信号预处理止于此处，后续由分类器承接 -----")
add_arrow_down(doc)
add_box(doc, "分类决策：特征归一化 / 模式匹配 / 结果输出")
add_fig_caption(doc, "信号处理与分类流程图")
```



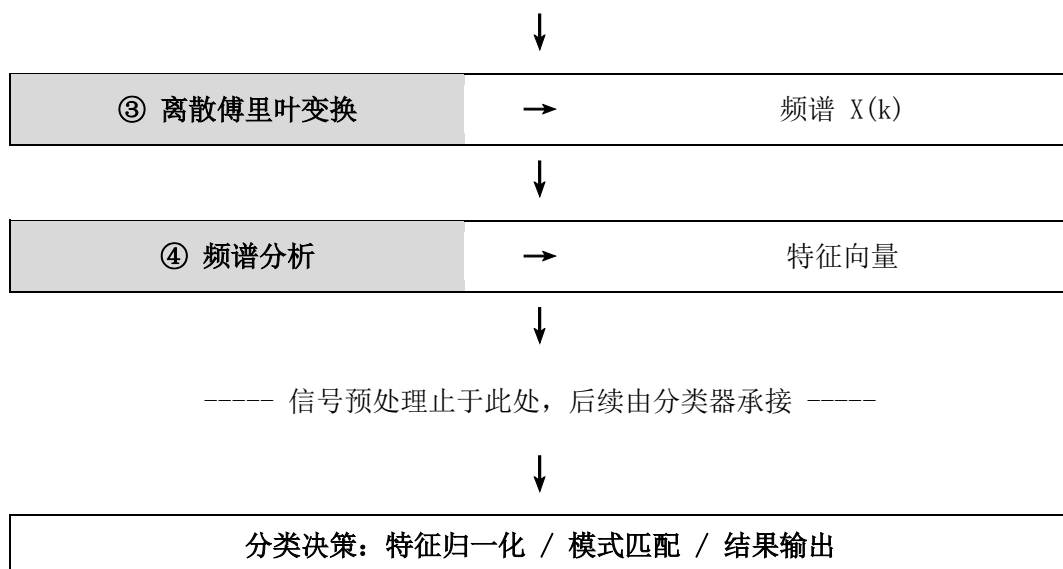


图2 信号处理与分类流程图

表6 构件函数

函数	用途
add_box	单个居中框
add_multi_line_box	多行文字框
add_multi_col_table	并排框行
add_arrow_down	居中向下箭头，连接上下框
add_arrow_horizontal	独立居中横向箭头
add_arrow_row	横向箭头行，表达过程到产出的转换
add_separator_note	居中虚线分隔注释

并排框用于表达地位相等的并列分支，多行框用于容纳多行文字；横向箭头是独立居中一行的箭头，不与任何表格绑定，用于表达同一行内的前后关系。

横向箭头行是本技能的特色构件。采用 3 列表格实现，左右等宽并锁定固定布局，箭头恒位于整表几何中心，与两侧文字长短无关；中间竖线融合后左右单元格视觉连通。固定布局同时保证换页、缩放或在不同 Word 版本中打开时列宽不发生重排。左右地位相等时不加底纹，层级不同时可传 `left_shade` 参数生成左灰右白效果，用于表达预处理阶段向决策阶段一类的层级转换。

3.7 分层架构图

`add_layered_architecture` 以表格框图堆叠表达多层架构，全宽层与并列层可混合使用，层间自动插入间隔段落。以信号处理系统为例：

```
add_layered_architecture(doc, [
    ["采集层：传感器阵列 / 信号调理 / 抗混叠滤波"],
    ["预处理层：去直流 / 滤波 / 加窗"],
    ["变换模块", "快速傅里叶变换"],
    ["分析模块", "频带能量 / 谱质心"],
    ["决策模块", "模式匹配 / 阈值判断"]],
    ["应用层：频谱显示 / 报告输出"],
    ], col_widths=[4.0, 5.0, 5.0])
```

全宽层与并列层的每个框首行均为加粗名称。整图总宽只有一个来源：传 col_widths 时其和即总宽，全宽层与并列层共用同一个总宽（上下框体必然等宽）；只传 width_cm（默认 14cm）时它即总宽，并列层按总宽均分。

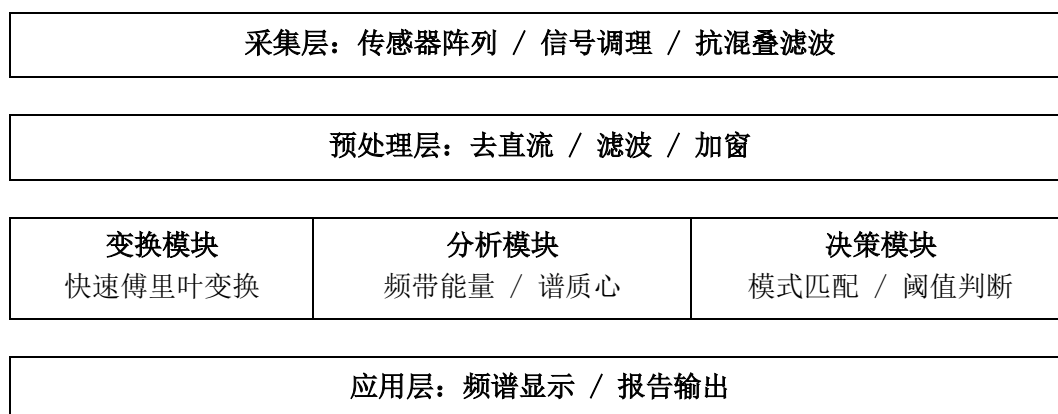


图 3 信号处理系统分层架构

3.8 图表自动编号

图标题与表标题由内部计数器自动编号，无需手动填写编号。图标题位于图下方，表标题位于表上方，两类编号相互独立。

```
add_box(doc, "系统架构")
add_fig_caption(doc, "信号处理系统架构")    # 自动生成 图 1 信号处理系统架构

add_table_caption(doc, "参数对比")            # 自动生成 表 1 参数对比
add_data_table(doc, headers, rows, col_widths)
```

setup_document 自动调用 reset_counters，每次生成文档均从图 1 与表 1 开始。add_fig_caption 传入空字符串时生成纯间距段落且不递增编号。add_note 在图下方添加居中斜体图注。

3.9 代码块与数据表

add_code_block 以 Consolas 等宽字体渲染代码内容，默认 9pt，浅灰底纹，无首行缩进，逐行成段：

```
add_code_block(doc, "python docx_validator.py output.docx --verbose")
```

`add_data_table` 生成数据型表格，灰色表头黑体加粗居中，固定列宽，数据行末列左对齐、其余列居中：

```
add_table_caption(doc, "排版标准")
add_data_table(doc,
    ["元素", "字体", "字号"],
    [
        ("文档标题", "黑体", "三号 16pt"),
        ("正文", "宋体", "小四 12pt"),
    ],
    col_widths=[2.2, 1.8, 2.0])
```

`add_math_to_cell` 向表格单元格插入行内 OMML 公式，适用于函数调用与渲染效果对照一类的场景，下表第三列为单元格内原生公式：

表 7 公式构建函数与渲染效果对照

构建函数	调用形式	渲染效果
下标	<code>sub("a", "k")</code>	a_k
上标	<code>sup("x", "2")</code>	x^2
分式	<code>frac([r("η")], [r("N")])</code>	$\frac{\eta}{N}$
求和	<code>sumOp([r("k")], [sub("a", "k")])</code>	$\sum_k a_k$

辅助函数 `set_table_border` 与 `set_cell_shading` 分别控制表格边框与单元格底纹。

3.10 封面

封面按需生成，默认不插入，由 `add_cover_page` 生成，须在写任何其它内容之前调用。封面为居中标题块：大标题黑体 26pt、副标题黑体 20pt、单位与日期宋体 15pt，其中副标题、单位、日期都可以省略，省略则该行不生成。

```
doc = setup_document()
add_cover_page(doc, "文档标题", subtitle="技术方案",
    org="某某科技有限公司", date="2026 年 9 月")
add_toc(doc)
add_h1(doc, "一、概述")
```

表 8 封面版式

元素	字体	字号	段后
大标题	黑体	26pt	8pt
副标题	黑体	20pt	60pt

单位	宋体	15pt	0
日期	宋体	15pt	段前 8pt

标题块用顶部留白定位，而不是垂直居中：标题块距版心顶端一段按比例算出的距离，下方留白自然延伸。默认留白比例为 0.264，A4 纸张下留白 6.50cm，大标题段起点距页顶约 9.04cm（页面高度 30.4%）；行数少的封面大标题上缘位置不变，下方留白自然更大。留白高度不写死行数，而是先由纸张高与上下页边距算出版心高，再乘以封面留白比例，换算为若干固定行距的空段落，不足一段的余数挂到大标题段的段前。因此换纸张、改页边距或整套切换预设时，封面位置自动等比适配，不需要手工调整。留白空段使用固定行距，每段高度严格等于设定值，总留白与目标值之间的误差远小于 1 磅。留白比例上限为 0.5，超过半个版心会把标题块挤到第二页。

封面独立成一节，不显示页码；其后的目录节同样不显示页码，正文从第 1 页起算。用了封面就不必再调用 `add_title`。留白由空段落构成，Word 与 WPS 正常渲染；若交付链路中经过会剥离空段落的 docx 转网页转换器，留白可能丢失。

3.11 目录生成

目录按需生成，默认不插入。标题函数使用 Word 内置 Heading 样式，`add_toc` 在封面之后、正文之前插入目录域，在 Word 中按住 Ctrl 并点击条目可跳转至对应标题。Word 打开文档时提示更新域，选择“是”即生成目录条目；目录条目由域在 Word 更新时计算生成，更新前显示占位文字。

```
doc = setup_document()
add_title(doc, "实验报告")
add_toc(doc)
add_h1(doc, "一、概述")
add_body(doc, "正文内容")
```

表 9 目录条目格式

元素	对应标题	字体	字号	行距	段前	段后	缩进
章标题行	一级标题	黑体	小四 12pt	固定 20pt	6pt	0	居左不缩进
一级节标题行	二级标题	宋体	小四 12pt	固定 20pt	0	0	缩进 1 个汉字符
二级节标题行	三级标题	宋体	小四 12pt	固定 20pt	0	0	缩进 2 个汉字符

目录标题黑体三号居中。目录内的章标题行用黑体小四，一级节标题行与二级节标题行用宋体小四，行距统一为固定值 20 磅；章标题行段前 6 磅、段后 0 磅并居左书写，一级节标题行缩进 1 个汉字符，二级节标题行缩进 2 个汉字符，这两种节标题行的段前段后均为 0 磅。三种条目依次对应文档的一级、二级、三级标题。默认层级为 1 到 3 级，传入 `levels` 参数可只收一至二级，文档主标题不进入目录。目录条目默认在 Word 打开文档时提示更新域并生成，由文档设置中的 `w:updateFields` 开关实现；传入 `auto_update=False` 可关闭该行为，改为在目录上右键选择更新域手动生成。目录末尾为分节符，与正文分隔并触发正文页码从 1 起算。目录条目的字体严格按上述格式呈现：章标题行黑体，一级与二级节标题行宋体。Word 更新目录域时会把标题文字的直接字符格式搬进条目，而本技能的标题一律不在文字上设字体、只把字符格式写在 `Heading` 样式里，Word 因此无从覆盖，条目字体不会被标题的黑体带跑。

3.12 页码

封面页与目录页不显示页码，页码从正文第一页起算为 1。无封面、无目录的单节文档无需处理，`setup_document` 已让页码从第 1 页连续编号；含目录的文档由 `add_toc` 自动分节，无需额外调用；有封面但不生成目录的文档，需在正文第一个标题前手动调用 `start_body`。

```
doc = setup_document()
add_cover_page(doc, "实验报告")    # 封面页，不显示页码
start_body(doc)                    # 正文另起一页
add_h1(doc, "一、概述")            # 页码为 1
add_body(doc, "正文内容")
```

表 10 分节的调用时机

文档结构	是否需要手动调用 <code>start_body</code>	说明
无封面、无目录	不需要	<code>setup_document</code> 已让页码从第 1 页起连续编号
有目录（无论有无封面）	不需要	<code>add_toc</code> 末尾已自动调用 <code>start_body</code>
有封面但无目录	需要	在正文第一个标题前手动调用 <code>start_body</code>

`start_body` 把此前所有节的页脚清空（封面与目录各自成节，因此都被清空），使封面与目录不显示页码；随后新建一节，页面参数沿用预设，分节符

类型为下一页，因此兼作封面或目录与正文之间的分页，不要再另加分页符。

正文节通过 `w:pgNumType` 将页码起始值设为预设 `page.body_page_start`，默认 1，页脚沿用居中五号 Times New Roman 的 PAGE 域。重复调用 `start_body` 不会重复分节，第二次起为空操作。封面以分节符结束时末节仍是空的，此时 `start_body` 直接复用该节作为正文节而不再新建，`add_toc` 也会跳过自己的前导分页符，两者共同避免多出空白页。

3.13 轻量文档验证

`docx_validator.py` 基于纯 Python 标准库实现，无外部依赖，在文档生成后执行 5 项结构检查：

表 11 轻量验证检查项

检查项	说明
ZIP 完整性	所有 ZIP 条目均可解压
XML 格式良好性	所有 XML 与关系文件可被解析
文件引用完整性	关系文件中每个目标在包内存在
内容类型声明	包内 XML 文件均有内容类型声明
空白保留	含首尾空白的文本节点均带保留属性

```
python docx_validator.py output.docx --verbose
```

全部检查通过时退出码为 0，否则为 1。

3.14 安全解压与重打包

`safe_extract` 在解压 `.docx` 时拒绝符号链接并校验路径边界，防止路径遍历攻击；`rezip` 将目录重新打包为 `.docx`，确保 `[Content_Types].xml` 首位存储并原子写入目标文件。二者构成编辑现有文档的安全基础。

四、可选模块

以下模块默认不启用、不检查环境、不安装依赖，仅当明确要求对应功能时使用。

4.1 PDF 渲染验证

将生成的 `.docx` 转换为 PDF 进行视觉检查。两条路径按平台择一使用：

表 12 PDF 渲染的两条路径

路径	依赖	适用平台	脚本
Windows Word (Windows 首选)	Microsoft Word 与 pywin32	Windows	scripts/optional/office/word2pdf.py
LibreOffice	LibreOffice 与 soffice 命令行	跨平台	scripts/optional/office/soffice.py

Windows 上本机装有 Word 时优先使用 Word 路径。该路径调用 Word 自身的排版引擎，中文字体、OMML 公式、目录域与页脚页码分节均与在 Word 中打开时一致，较 LibreOffice 更贴近真实 Word 渲染效果。导出前先更新域，目录不会残留占位文字；每次使用独立的 Word 实例、文档以只读方式打开，导出后关闭文档并退出该实例，不干扰用户已打开的 Word 窗口，也不残留后台 WINWORD.EXE 进程。

```
# Windows: 默认输出到源文件同目录同名 (output.docx → output.pdf)
python scripts/optional/office/word2pdf.py output.docx

# 指定输出文件或输出目录
python scripts/optional/office/word2pdf.py output.docx -o dist/output.pdf
python scripts/optional/office/word2pdf.py output.docx --outdir ./pdf_out

# 导出 PDF/A-1b
python scripts/optional/office/word2pdf.py output.docx --pdfa

其他平台或用 LibreOffice 时:
```

```
python scripts/optional/office/soffice.py convert output.docx --outdir ./pdf_out
```

4.2 XSD 模式验证

对 .docx 内的 XML 部件执行 OOXML 模式深度验证，比轻量验证更严格，依赖 lxml:

```
python scripts/optional/office/validate.py output.docx
```

4.3 编辑现有文档

修改已有 .docx 文件内容，工作流为安全解压、合并碎片 run、编辑 XML、重新打包、验证:

```
from docx_layout_kit import safe_extract, rezip
import zipfile

with zipfile.ZipFile("input.docx", "r") as zf:
    safe_extract(zf, "./unpacked")
```

```
# 编辑 XML 后重新打包
rezip("./unpacked", "output.docx")
```

4.4 追踪修订与批注

accept_changes.py 通过 LibreOffice 宏接受文档中的所有追踪修订；comment.py 管理批注，维护 6 个批注相关文件的交叉链接系统，批注 XML 模板位于 scripts/optional/templates。

五、排版标准

页面为 A4 纸张，页边距上下 2.54cm、左右 3.18cm，正文行距 1.5 倍。页脚居中放置页码，五号 Times New Roman，由 PAGE 域自动编号；含封面或目录时前置部分不显示页码，正文从第 1 页起算。封面标题块用顶部留白定位，留白高度按版心高比例换算，换纸张或页边距时自动等比适配。中西文字体分离：正文西文用 Times New Roman 衬线体，标题西文用 Arial 无衬线体。间距体系对齐 NJUThesis LaTeX 模板，该模板全局行距倍数为 1.625，与 Word 1.5 倍行距的视觉效果一致。

表 13 排版标准

元素	字体	字号	样式	段前	段后
文档标题	黑体	一号 26pt	加粗居中	24pt	18pt
一级标题	黑体	三号 16pt	加粗左对齐	24pt	6pt
二级标题	黑体	小四 12pt	加粗左对齐	12pt	6pt
三级标题	黑体	小四 12pt	加粗左对齐	12pt	6pt
正文	宋体	小四 12pt	两端对齐，首行缩进 2 字符	0	7pt
分点段落	宋体	小四 12pt	加粗标签加正文	0	7pt
块级公式	—	—	居中	6pt	6pt
图标题	宋体	五号 10.5pt	标签加粗，全角空格分隔，居中，位于图下方	6pt	12pt
表标题	宋体	五号 10.5pt	标签加粗，全角空格分隔，居中，位于表上方	12pt	6pt
封面·大标题	黑体	26pt	居中，位于顶部留白之后	—	8pt
封面·副标题	黑体	20pt	居中	0	60pt
封面·单位与日期	宋体	15pt	居中	日期 8pt	0

目录·章标题行	黑体	小四 12pt	居左，固定行距 20pt	6pt	0
目录·一级节标题行	宋体	小四 12pt	缩进 1 个汉字符，固定行距 20pt	0	0
目录·二级节标题行	宋体	小四 12pt	缩进 2 个汉字符，固定行距 20pt	0	0

六、环境要求

必需依赖仅两项，Python 3.8 以上版本与 python-docx:

```
pip install python-docx
```

可选依赖按需安装：Windows 上渲染 PDF 所需的 pywin32（配合本机 Word），LibreOffice 用于非 Windows 平台的 PDF 渲染与接受追踪修订，lxml 用于 XSD 模式验证，Poppler 的 pdftoppm 用于 PDF 转图片检查，pandoc 用于读取现有文档内容。

七、文件结构

```
docx-formatter/
├─ SKILL.md           # 技能指令文件
├─ README.md          # 项目说明
├─ README.docx        # 排版效果样例（由 scripts/_build_readme_docx.py
生成）
├─ README.pdf         # README.docx 的 PDF 渲染结果（由
scripts/optional/office/word2pdf.py 生成）
├─ assets/
│   └─ effect-overview.png # README 开头的技能效果示意图
├─ LICENSE
├─ scripts/
│   ├─ docx_layout_kit.py # 文档构建库，排版与公式插入
│   ├─ omml_math_kit.py  # OMML 数学元素构建器
│   ├─ formula_templates.py # 预定义公式模板
│   ├─ docx_validator.py  # 轻量验证脚本
│   ├─ _build_readme_docx.py # 标准骨架范例，生成文档前先阅读
│   └─ optional/         # 可选功能脚本
│       ├─ merge_runs.py  # 合并碎片 run
│       ├─ accept_changes.py # 接受所有追踪修订
│       ├─ comment.py     # 批注管理
│       ├─ templates/     # 批注 XML 模板
│       └─ office/        # 验证与转换工具
│           ├─ word2pdf.py # Windows Word (COM) 渲染 PDF
│           ├─ soffice.py  # LibreOffice 跨平台调用
│           ├─ validate.py # XSD 模式验证入口
│           └─ helpers/    # 通用辅助函数包
```

— schemas/	# OOXML 模式文件
— validators/	# 验证器

八、安装

8.1 方式一：npx skills（推荐）

在命令行执行：

```
npx skills add https://github.com/CP-here/docx-formatter-skill --skill docx-formatter
```

8.2 方式二：复制到项目目录（随仓库携带）

若希望某个项目内的 AI 助手都遵循本技能的排版规则，把 docx-formatter/ 目录复制到该项目的技能目录，目录名与 SKILL.md 中 name 字段保持一致：

表 14 项目级技能目录

客户端	项目级路径
Claude Code	<项目>/.claude/skills/docx-formatter/
Codex	<项目>/.codex/skills/docx-formatter/
Cursor	<项目>/.cursor/skills/docx-formatter/
WorkBuddy	<项目>/.workbuddy/skills/docx-formatter/
其他框架	<项目> 下助手能发现 SKILL.md 的任意位置（须放在项目文件夹内）

放在项目级的好处是技能随仓库走，提交后每个打开该项目的人都能自动获得这套排版能力。

8.3 方式三：复制到用户级技能目录

复制到当前用户的技能目录，所有项目通用：

表 15 用户级技能目录

客户端	用户级路径
Claude Code	~/.claude/skills/docx-formatter/
Codex	~/.codex/skills/docx-formatter/
Cursor	~/.cursor/skills/docx-formatter/
WorkBuddy	~/.workbuddy/skills/docx-formatter/
其他框架	当前用户主目录下助手能发现 SKILL.md 的任意位置

放在用户级的好处是当前用户的所有项目都能用，无需逐个项目复制；安装后在对话中以斜杠引用该技能，例如 `/docx-formatter`。安装完成后重启助手会话，使技能索引刷新。

九、使用方式

安装后在对话中直接描述需求即可触发技能：

把这段内容排版成 **Word**

把这份 **Markdown** 转成 **Word** 文档

生成一份带公式的 **Word** 文档

排版一份技术报告为 **Word**

用数学方程格式化这段文档

在 **Word** 中创建流程图

可选功能需明确要求，例如将文档转为 PDF 查看效果、对文档添加批注、以追踪修订方式修改现有文档。

十、许可证

本项目采用 MIT 许可证，可自由使用、修改和分发。

十一、致谢

排版部分参考 [NJUThesis](#) LaTeX 模板，部分参考[北京大学研究生学位论文写作指南](#)

可选功能参考 [Anthropic 官方 docx 技能](#)